

DOS ESTACIONES, DOS FORMAS DE PLANIFICAR, DOS RESULTADOS

*Software de planificación y presupuesto para fabricación de estructuras
metálicas*

Basado en Lean Manufacturing y en la capacidad real de su planta

Caso documentado: Metro de la Ciudad de México

Estaciones San Antonio Abad y Chabacano | Planta Metalitec

1. En una página: lo que este software le ahorra

Este documento no le pide que crea en una promesa. Le presenta hechos que ya ocurrieron, en pruebas reales, con proyectos reales y con expertos reales.

El negocio de fabricar estructuras tiene dos mitades: cotizar bien y fabricar bien. Este software fue probado en las dos, y en las dos el resultado fue contundente.

En la mitad de la COTIZACIÓN: un experto en ofertas tardó 3 semanas y media en producir un número, partiendo de los cálculos del área técnica. El software, con la misma información de planos y especificaciones, lo hizo en 45 minutos. Además detectó un error en el estimado del experto y entregó dos alternativas adicionales. El propio experto destacó la exactitud del cálculo.

En la mitad de la FABRICACIÓN: la planta Metalitec fabricó dos estaciones del Metro de la Ciudad de México, ambas de estructura metálica y de estructuración muy parecida. Una se planificó con este software. La otra no. Los resultados no se parecen en nada:

	SAN ANTONIO ABAD	CHABACANO
Planificación	Con el software	Sin el software
Costo final vs. estimado	30% por debajo	15% por encima
Cumplimiento de plazo	En tiempo	Atrasado
Sobretiempo	Ninguno	Todas las semanas
Subcontratación de emergencia	No requerida	Piezas enviadas a otro taller

La distancia entre los dos proyectos es de 45 puntos de costo: de un 30% de ahorro a un 15% de sobre costo. Esa diferencia no la explica el diseño, ni el acero, ni el equipo humano, porque en todo eso los dos proyectos se parecen. La explica una sola variable: como se planificó la fabricación.

Si usted dirige una planta de estructuras metálicas, ya ha vivido un proyecto como Chabacano. Sabe exactamente cuanto duele: el sobretiempo que se come el margen, las piezas que se acumulan porque no son montables, los camiones que se reprograman, el cliente que llama. Este software existe para que el próximo proyecto se parezca a San Antonio Abad y no a Chabacano, y para que la oferta que lo gane se haga bien y a tiempo.

2. Primera prueba: cotizar en 45 minutos lo que tomaba 3 semanas

La primera mitad del negocio es ganar el trabajo. En estructuras metálicas, eso se decide en la oferta. Una oferta lenta cuesta de dos formas: consume horas costosas del área técnica, y muchas veces pierde la obra frente a quien responde primero.

La prueba

Se realizó una prueba piloto con un experto en ofertas. Se le entregaron los planos de un proyecto, junto con la información de especificaciones y los criterios de estimación de desperdicio según el caso. El experto, apoyado en los cálculos del área técnica, produjo la oferta de la forma habitual. Después, el software procesó exactamente la misma información de entrada.

El resultado

	MÉTODO TRADICIONAL	CON EL SOFTWARE
Tiempo para tener un número	3 semanas y media	45 minutos
Exactitud del cómputo	Contenia un error de estimación	Exactitud destacada por el experto
Alternativas entregadas	Una	Tres opciones

Por que este resultado importa tanto

No se trata solo de velocidad. Si el software fuera solo rápido, un experto podría desconfiar y preferir su propio cuidado. Lo decisivo es que el software fue más rápido Y más correcto: encontro un error en el estimado del propio experto. Velocidad sin sacrificar exactitud. Y fue el mismo experto, la persona más difícil de impresionar en este terreno, quien destacó lo impresionante de la exactitud del cómputo.

Las 3 semanas y media no son solo horas-hombre del área técnica. En una licitación, muchas veces gana quien entrega primero una propuesta sería, o quien puede recalcular cuando el cliente cambia el alcance. Un competidor que cotiza en 45 minutos puede revisar y ajustar su oferta varias veces, mientras otro apenas alcanza a hacer una sola pasada. Cotizar rápido y bien no solo ahorra costo: ayuda a ganar más obras, y a ganarlas con el margen correcto.

Las tres opciones, además, no son un adorno. Permiten al dueño decidir comparando alternativas reales en lugar de aceptar un único número.

3. Segunda prueba: San Antonio Abad frente a Chabacano

La segunda mitad del negocio es fabricar bien el trabajo ganado. Aquí el software se probó del modo más exigente posible: dos proyectos casi gemelos, uno planificado con el sistema y otro sin el.

San Antonio Abad - planificada con el software

El reto: fabricar 430 toneladas de estructura metálica para una estación del Metro de la Ciudad de México, en un plazo de 6 semanas.

El software planificó la fabricación siguiendo el orden real de montaje en obra. A partir de ese orden organizó todo el flujo de la planta:

- **El habilitado** se ejecutó según la secuencia que indicó el sistema, no según la costumbre.
- **La entrega de habilitado a armado y soldadura** recibió las piezas ordenadas y completas, sin mezclas ni faltantes.
- **Los despachos** respetaron el orden y la secuencia: cada pieza salió cuando el montaje la necesitaba.

El resultado:

- El proyecto se entregó cumpliendo todas las secuencias de montaje en tiempo real.
- El costo final quedó un 30% por debajo de lo estimado.
- No se requirió una sola hora de sobretiempo.
- El orden y la repetición generaron una curva de aprendizaje que fue acelerando el habilitado y la fabricación semana tras semana.

Chabacano - planificada de la forma tradicional

El proyecto: 640 toneladas, estructuración similar a San Antonio Abad, en la misma planta y con el mismo equipo. La diferencia: se planificó de la forma de siempre.

Sin una secuencia ordenada por montaje, el proyecto enfrenta:

- Atraso frente al plazo requerido, con seria dificultad para cumplir.
- Piezas detenidas en la planta que no se pueden despachar porque ni son montables ni están en la secuencia que la obra necesita.
- Sobretiempo todas las semanas, con soldadores quedándose en sobretorno de forma permanente.
- Piezas que hubo que enviar a otro taller para intentar cumplir el plazo.
- Un costo que va un 15% por encima de lo estimado.

Por que la diferencia es tan grande

La clave está en una realidad que todo jefe de obra conoce: en una estación de metro no hay espacio para almacenar. **Todo lo que llega a la obra se monta.** Una pieza que llega fuera de secuencia no es un inconveniente menor: es un estorbo que no se puede colocar y que no hay donde guardar.

El software no hizo magia. Hizo que cada pieza se fabricara y se despachara en el momento exacto en que el montaje la pedia. Chabacano demuestra, en negativo, lo que cuesta no tener eso: material inmóvil, capacidad desperdiciada, sobretiempo y subcontratación para tapar el desorden.

4. Que hace el software (y por que las pruebas salieron bien)

Las siguientes capacidades no son una lista de catalogo. Son la explicación de por que las dos pruebas funcionaron: por que la oferta se hizo en 45 minutos y con exactitud, y por que San Antonio Abad se fabricó mejor que Chabacano. Cada una resuelve un problema concreto de una planta de estructuras.

Presupuesta a partir del modelo, no de la digitación manual

El software genera el presupuesto a partir de modelos IFC, planos en PDF o archivos DXF. Si el cliente no entrega un modelo, el sistema genera el IFC unifilar del proyecto. Esto reduce el error humano justo en la etapa donde equivocarse sale más caro: la cotización. Y entrega tres opciones, no una, para que la decisión se tome comparando alternativas.

Cotiza contra la planta real, no contra un promedio

El sistema calcula las horas-hombre por tonelada de cada pieza usando el VSM (mapa de flujo de valor) de la planta específica donde se va a fabricar, considerando los equipos disponibles, el personal y las distancias internas de fabricación. No cotiza con la productividad de un buen mes ni con un número genérico de la industria: cotiza con la verdad de esa planta.

Computa el peso por norma: del peso neto al peso a comprar

El software calcula el peso neto del proyecto y el peso cobrable según el cómputo AISC, y a partir de ahí construye la cascada completa: peso cobrable, peso facturable al cliente y peso de material a comprar. Cada escalón de esa cascada queda explícito y justificado, de modo que el cliente ve sobre qué peso paga y la planta sabe cuánto material pedir. Es la base de una oferta que se puede defender cifra por cifra.

Evalúa el desperdicio y la tornillería con criterio, no a ojo

El software incorpora un evaluador de desperdicios calibrado por tipo de estructura y nivel de complejidad, dentro del marco de cómputo AISC. El desperdicio y las horas-hombre por tonelada se calibran con el mismo criterio de complejidad: una pieza más compleja consume más horas y genera más merma, y el software los trata de forma coherente. También estima la tornillería del proyecto como una partida calculada, no como un porcentaje supuesto. Dos costos que la mayoría de los talleres estima a ojo, aquí salen con fundamento.

Valida el proyecto antes de cotizar: alertas y trazabilidad

Antes de entregar un precio, el software revisa el proyecto y levanta alertas clasificadas por criticidad: supuestos que cambian el alcance, partidas que podrían faltar, soldaduras especiales. Genera un checklist pre-cotización y un registro de decisiones validadas, donde queda trazado qué se decidió, por qué y con qué impacto sobre el cómputo. Así ninguna oferta sale con un hueco silencioso, que es el error más caro de una cotización.

Cotiza también contra el futuro de la planta

El software puede cotizar sobre el VSM actual o sobre la proyección del estado de la planta en el momento en que el nuevo proyecto entrara a fabricación. Como conoce la carga de planta, los planos y la secuencia de los proyectos ya comprometidos, evalúa el costo real de fabricar en condiciones de planta cargada, que siempre es mayor que el costo teórico. También detecta

de antemano la influencia y los inconvenientes de un proyecto nuevo frente a los que ya están en producción.

Propone el precio con márgenes ajustables y análisis de sensibilidad

El software trabaja con rangos modificables de margen de utilidad y con un rango de decisión propio del operador del sistema. La dirección no recibe un precio impuesto: recibe escenarios con márgenes que puede ajustar, y un análisis de sensibilidad que muestra como cambian la utilidad y el margen al mover el precio de venta. La decisión de precio se toma viendo el efecto de cada variable, no a ciegas.

Aprende de cada oferta y se actualiza en tiempo real

Con cada nueva oferta y con la situación real de la planta, el sistema se va ajustando. La estimación no nace siempre del mismo modelo fijo: mejora proyecto tras proyecto, usando la propia planta como maestra. Esto es Lean Manufacturing aplicado: medir, comparar y mejorar de forma continua.

Predice cuellos de botella y evalúa decisiones de inversión

El software hace balance de líneas y planifica la distribución de material en habilitado. Busca y predice los cuellos de botella a medida que cambia la producción. Y permite simular el efecto de comprar un equipo nuevo antes de gastar el dinero: el dueño puede ver como cambian el flujo, las horas-hombre por tonelada y la capacidad de aceptar más trabajo. Convierte una decisión de cientos de miles de pesos, que normalmente se toma por intuición, en una decisión con números.

Cierra el presupuesto con flujo de caja y logística

El sistema calcula el flujo de caja del proyecto, genera la requisición de material tomando en cuenta el nesting requerido, y define el transporte y los tipos de transporte necesarios. El presupuesto no termina en un precio por tonelada: llega hasta los costos de material y logística que normalmente se estiman a ojo y se descubren tarde.

5. Próximas capacidades: la hoja de ruta del producto

Las capacidades descritas en la sección anterior ya funcionan en el software. Esta sección presenta lo que viene a continuación: desarrollos planificados, aún no disponibles, que ampliarán el alcance del producto. Se incluyen aquí con transparencia, para que el comprador conozca la dirección del producto.

Gestión inteligente del inventario de materia prima

El próximo gran desarrollo lleva el control del acero al mismo nivel Lean que el resto del software. En la fabricación de estructuras, la materia prima representa entre el 40% y el 60% del costo de una obra, y un faltante de acero puede detener toda la producción. Esta capacidad está pensada para que eso no ocurra y para que no sobre material inmovilizado. Comprende:

- **Inventario óptimo:** cálculo del lote de compra óptimo, adaptado a la secuencia de cada proyecto y a su nesting, contrastado con el inventario de seguridad necesario. El objetivo: ni comprar de más (sobrecosto y capital inmovilizado) ni comprar de menos (riesgo de paro).

- **Secuencia de compra:** una secuencia de compra alineada con las secuencias de trabajo de la planta, para que cada material llegue cuando la producción lo necesita, sin adelantarse ni atrasarse.
- **Alerta de faltante y préstamo entre proyectos:** cuando se prevea un faltante de material que pueda afectar la producción, el sistema emite una alerta anticipada e indica de qué otro proyecto se puede tomar el material para no detener la obra, calculando además el efecto que esa decisión tiene sobre el desperdicio.

El valor para el gerente de planta es directo: evita el sobre costo por comprar material que no se necesita aún, evita el paro de producción por falta de acero, y convierte una decisión de emergencia (de dónde saco el material que me falta) en una decisión con números, que muestra su costo real en desperdicio antes de tomarla.

6. Como convive con su sistema actual (Strumis u otro)

Si su planta ya usa un sistema de gestión de fabricación como Strumis, Tekla EPM u otro, este software no le pide que lo reemplace. Lo complementa. Los dos resuelven problemas distintos, y juntos cubren el proyecto completo.

Un sistema como Strumis es excelente administrando la fabricación: controla el proyecto, el inventario de acero, las compras, la trazabilidad y el avance en planta una vez que el trabajo ya está en marcha. Es un sistema de ejecución y control.

Este software trabaja aguas arriba de ese sistema. Vive en la etapa anterior: tomar los planos, generar el modelo, cotizar contra la planta real, simular escenarios y definir la secuencia óptima de fabricación según el orden de montaje. Es un sistema de decisión y planificación.

El software marca el ritmo; Strumis ejecuta la coreografía

Una planta no fabrica un proyecto a la vez: fabrica varios al mismo tiempo, cada uno con su propio ritmo y su propia fecha. Este software mantiene el ritmo correcto de cada proyecto y nivela la carga (el principio Lean del *heijunka*): le da el paso. Así el sistema de gestión puede hacer que la planta baile todos los ritmos a la vez sin pisarse, y cumplir las fechas de entrega de todos los proyectos. Sin ese paso nivelado, los proyectos compiten por la misma capacidad y se estorban, que es exactamente lo que le paso a Chabacano.

El flujo de trabajo, paso a paso

El siguiente diagrama recorre un proyecto genérico de principio a fin: muestra en cada fase quien interviene y que beneficio aporta.

#	FASE DEL PROYECTO	QUIEN INTERVIENE	BENEFICIO
1	Llegan los planos (IFC, PDF o DXF). Si no hay modelo, el software genera el IFC unifilar y saca los cómputos.	ESTE SOFTWARE	Se puede cotizar aunque el cliente no entregue modelo. Menos error en la captura de datos.
2	Se cotiza contra el VSM real de la planta y su carga futura. Se entregan 3 opciones con flujo de caja, material y transporte.	ESTE SOFTWARE	Precio basado en la planta real, no en suposiciones. Se elige la opción más rentable antes de firmar.
3	Se simulan escenarios y se define la secuencia óptima de fabricación según el orden de montaje.	ESTE SOFTWARE	El proyecto entra a planta con un plan, no con improvisación. Se anticipan los cuellos de botella.
4	El proyecto se gana. El modelo, las cantidades y la secuencia pasan al sistema de gestión (integración en desarrollo).	PUENTE PREVISTO	El sistema de gestión arranca con un proyecto ya planificado, secuenciado y rentable.
5	Se ejecuta la fabricación: control de producción, inventario, compras, trazabilidad y avance en planta.	STRUMIS U OTRO	Cada área recibe el trabajo en el orden correcto. Despachos a obra según el montaje.
6	Al cerrar el proyecto, los datos reales de fabricación regresan al software para alimentar su aprendizaje (previsto).	PUENTE PREVISTO	Cada proyecto deja al software más preciso. La próxima cotización es mejor que la anterior.

Pasos 1 a 3: planificación y decisión, ya operativos en el software. Paso 5: ejecución y control en el sistema de gestión. Pasos 4 y 6: el puente entre ambos, actualmente en desarrollo.

Que problemas corrige esta integración

- **Ofertas a ciegas:** antes de fabricar se sabe el costo real y se eligen las mejores condiciones. El sistema de gestión recibe un proyecto que ya nace rentable.
- **Secuencia desordenada:** la secuencia entra ya definida por el orden de montaje, no se improvisa en planta.
- **Proyectos que chocan entre si:** el ritmo nivelado evita que los proyectos se estorben por la misma capacidad.
- **Cuellos de botella sorpresa:** se anticipan antes de detener la planta, no se descubren cuando ya pararon la producción.
- **Despachos fuera de orden:** piezas que llegan a obra cuando el montaje las pide; menos material inmóvil y menos sobretiempo.

Estado actual y siguiente paso

Para ser claros: las capacidades de planificación y decisión (pasos 1 a 3) ya funcionan en el software. La integración nativa con sistemas de gestión como Strumis (los pasos 4 y 6) es la pieza que se encuentra en desarrollo. Hoy el software genera el IFC y los cálculos del proyecto; el puente automático hacia Strumis es el trabajo en curso.

El mensaje es simple: conserve su sistema actual. Este software hace la parte que ese sistema no hace: le entrega el trabajo ya cotizado, secuenciado y con el ritmo correcto. Si su planta no tiene un sistema de gestión, el software igualmente aporta todo su valor por sí solo.

7. La pregunta honesta: lo va a usar mi gente?

Es la objeción más legítima que un dueño puede tener. Muchos sistemas de planificación funcionan en el papel y mueren en el piso de planta, rechazados por la gente que ejecuta el trabajo. Por eso vale la pena decir la verdad completa de lo que paso en Metalitec.

El piso de planta lo acepto

En San Antonio Abad, el gerente de producción y todos los jefes de área reconocieron que la planificación del software era mejor, y se sintieron cómodos trabajando así. Esto importa, y mucho: los jefes de área son los más escepticos de cualquier planta, los que más han visto sistemas nuevos llegar y fracasar. Que ellos lo aceptaran es la mejor señal de que la herramienta funciona en la realidad y no solo en una presentación.

Donde si hay resistencia, y como se maneja

Seamos claros: la resistencia al cambio existe. La frase "esto siempre se ha hecho así" va a aparecer. Casi nunca es pereza; suele ser el peso de la costumbre y la incomodidad de cambiar una forma de trabajar conocida.

La lección del caso es alentadora: la resistencia no vino del piso de planta, que abrazo el cambio, sino que se concentra en posiciones puntuales. Eso es manejable. Y se maneja de una sola forma sensata:

- **Con un piloto:** empezar con un proyecto piloto acotado, como se hizo con San Antonio Abad, para que los resultados hablen antes que los argumentos.
- **Con el equipo:** dejar que el gerente de producción y los jefes de área comprueben en su propio trabajo que el sistema les facilita la vida, no que los reemplaza.
- **Con números:** medir el piloto contra un proyecto tradicional. El contraste, como San Antonio Abad frente a Chabacano, convence más que cualquier discurso.

Recomendación: no compre el software para "toda la planta" de golpe. Adquieralo para un proyecto piloto. Deje que ese proyecto sea su San Antonio Abad. La decisión de extenderlo se tomara sola.

8. Por que comprar este software

Resumido para quien decide:

- **Gana más trabajos.** Lo que la prueba demostro: una oferta en 45 minutos en lugar de 3 semanas y media, y más exacta. Cotizar rápido ayuda a ganar más obras y a iterar cuando el cliente cambia el alcance.
- **Cotiza con exactitud.** El software detectó un error que un experto humano no vio. Cada propuesta se basa en la productividad real de su planta y en su carga futura, no en suposiciones optimistas.
- **Deja de perder dinero en proyectos que parecian rentables.** Lo que San Antonio Abad demostro: un 30% de ahorro frente a lo estimado no es teoría, es un proyecto cerrado.
- **Cumple los plazos.** La secuencia ordenada por montaje elimina el material inmóvil, el sobretiempo y la subcontratación de emergencia que sufrio Chabacano.
- **Decide inversiones con números.** Permite simular la compra de un equipo y ver su efecto antes de gastar el dinero.
- **Anticipa los problemas.** Predice los cuellos de botella a medida que cambia la producción, en lugar de descubrirlos cuando ya detuvieron la planta.
- **Mejora solo.** El sistema aprende de cada oferta: mientras más lo usa, mejor estima.

La inversión en este software no se mide contra su precio. Se mide contra el costo de un solo proyecto mal planificado. Chabacano, con un 15% de sobre costo sobre 640 toneladas más el sobretiempo y la subcontratación, costo mucho más de lo que cuesta el sistema. Un proyecto evitado como ese ya paga la herramienta.

Como empezar

El camino recomendado es el mismo que funcionó en Metalitec: elegir un proyecto real, definirlo como piloto, planificarlo con el software y medir el resultado contra la forma tradicional de trabajar. Es la manera de bajo riesgo de comprobar, con su propia planta y sus propios números, lo que este documento describe.

Caso documentado en la planta Metalitec - Estaciones San Antonio Abad y Chabacano, Metro de la Ciudad de México.

Documento de presentación comercial.